Practica 2.1 Amazon EBS: almacenamiento persistente en EC2

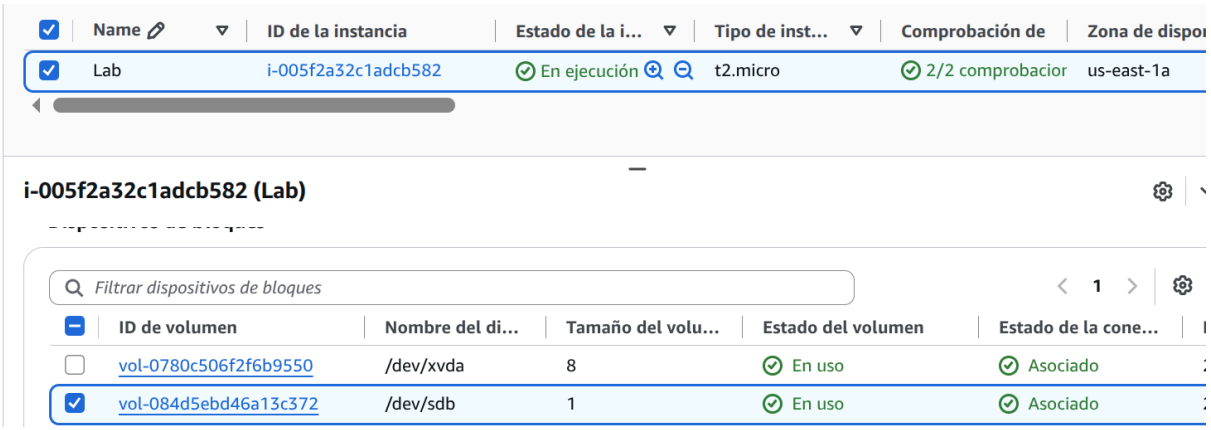
José A. Santos García

Tarea 1: crear un nuevo volumen de EBS

Name	ID de volumen	Tipo	Tamaño	IOPS	Rendimiento	ID del prop...
My volume	vol-084d5ebd46a13c372	gp2	1 GiB	100	-	433403707222
	vol-0780c506f2f6b9550	gp3	8 GiB	3000	125	433403707222

Se crea un volumen EBS nuevo de 1 GiB (gp2) en la misma zona de disponibilidad que la instancia. Es el disco adicional para datos, distinto del volumen raíz de 8 GiB.

Tarea 2: adjuntar el volumen a una instancia



Se asocia el volumen a la instancia Lab como /dev/sdb. Pasa a estado “En uso” y la instancia ya lo ve como un disco conectado, aunque todavía sin formato.

Tarea 3: conectarse a la instancia de amazon EC2

```
alumno@asir2-15:~/Descargas$ ssh -i labsuser.pem ec2-user@44.200.16.34
The authenticity of host '44.200.16.34 (44.200.16.34)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:l07saVmbYSpoms9OwJZCKMAcr/JZUM6Yh5pCB+Od0PQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '44.200.16.34' (ED25519) to the list of known hosts.
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs           479M     0  479M   0% /dev/shm
tmpfs           192M  456K  192M   1% /run
/dev/xvda1      8.0G  1.6G  6.4G  20% /
```

Se accede a la instancia por SSH con la clave labsuser.pem como ec2-user. El df -h solo muestra el disco raíz, así que el volumen nuevo aún no está montado.

1. Identifica los dispositivos de almacenamiento con *lsblk*.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ lsblk
NAME      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
xvda      202:0    0   8G  0 disk
├─xvda1   202:1    0   8G  0 part /
├─xvda127 259:0    0   1M  0 part
└─xvda128 259:1    0  10M  0 part /boot/efi
xvdb      202:16   0   1G  0 disk
```

Con lsblk se identifica el disco nuevo: xvda es el volumen raíz (8G) y xvdb es el volumen adicional (1G), todavía sin punto de montaje. La consola lo llama /dev/sdb, pero el sistema lo nombra xvdb.

2. Comprueba qué sistemas de archivos están montados con *df -h*.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs           479M     0  479M   0% /dev/shm
tmpfs           192M  456K  192M   1% /run
/dev/xvda1      8.0G  1.6G  6.4G  20% /
tmpfs           479M     0  479M   0% /tmp
/dev/xvda128     10M  1.3M  8.7M  13% /boot/efi
tmpfs            96M     0   96M   0% /run/user/1000
```

Con df -h se comprueba qué sistemas de archivos están montados. El volumen aún no aparece: está conectado a la instancia, pero sin montar.

3. Crea un archivo de prueba en el volumen adicional y muestra su contenido.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ cat /mnt/data-store/file.txt
some text has been written
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$
```

Se crea un archivo file.txt en el volumen montado en /mnt/data-store y se muestra su contenido con cat, comprobando que se puede escribir y leer en el disco nuevo.

4. Reinicia la instancia y comprueba que el archivo sigue existiendo.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo reboot

Broadcast message from root@localhost on pts/1 (Fri 2026-10-30 11:48:30 UTC):

The system will reboot now!

client_loop: send disconnect: Broken pipe
alumno@asir2-15:~/Descargas$ ssh -i labsuser.pem ec2-user@44.200.16.34
ssh: connect to host 44.200.16.34 port 22: Connection refused
alumno@asir2-15:~/Descargas$ ssh -i labsuser.pem ec2-user@44.200.16.34
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
Last login: Fri Oct 30 11:17:05 2026 from 217.9.26.58
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ ls /mnt/data-store2/
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$
```

Se reinicia la instancia y se vuelve a conectar por SSH para comprobar que los datos del volumen persisten tras el reinicio, ya que EBS conserva la información aunque la instancia se reinicie.

5. Obtén el UUID del sistema de archivos mediante blkid.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo blkid
/dev/xvdc: UUID="22819a18-4c2a-4145-a18d-49830f04c305" SEC_TYPE="ext2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext3"
/dev/xvda128: SEC_TYPE="msdos" UUID="C791-F4E8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID
="0621a127-efe2-4f21-a0f8-824b238fadca"
/dev/xvda127: PARTLABEL="BIOS Boot Partition" PARTUUID="77d73810-12d6-4a30-b9fc-bfb2ddc798b3"
/dev/xvda1: LABEL="/" UUID="ae7b2252-5d34-4064-8218-2018cda93682" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="xfs" PARTLABEL="Linux" PARTU
UID="05840d26-9369-401d-bbb2-a73367ebf588"
/dev/xvdb: UUID="22819a18-4c2a-4145-a18d-49830f04c305" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext3"
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$
```

Con blkid se obtiene el UUID del sistema de archivos del volumen (ext3), un identificador único y estable que se utiliza en /etc/fstab en lugar del nombre del dispositivo.

6. Configura el montaje automático en /etc/fstab utilizando el UUID.

```
  GNU nano 8.3                                    /etc/fstab
#
UUID=ae7b2252-5d34-4064-8218-2018cda93682     /          xfs    defaults,noatime  1   1
UUID=C791-F4E8        /boot/efi       vfat    defaults,noatime,uid=0,gid=0,umask=0077,shortname=winnt,x-systemd.autom>
/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
UUID=22819a18-4c2a-4145-a18d-49830f04c305    /mnt/data-store    ext4    defaults,noatime    0    2
```

```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo nano /etc/fstab
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo mount -a
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$
```

Se edita /etc/fstab para que el volumen se monte automáticamente en /mnt/data-store en cada arranque, identificándolo por su UUID. Con sudo mount -a se comprueba que la configuración es válida.

7. Comprueba que el volumen se monta correctamente después de reiniciar.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo rebootclient_loop: send disconnect: Broken pipe
alumno@asir2-15:~/Descargas$ ssh -i labsuser.pem ec2-user@44.200.16.34
ssh: connect to host 44.200.16.34 port 22: Connection refused
alumno@asir2-15:~/Descargas$ ssh -i labsuser.pem ec2-user@44.200.16.34
ssh: connect to host 44.200.16.34 port 22: Connection refused
alumno@asir2-15:~/Descargas$ ssh -i labsuser.pem ec2-user@44.200.16.34
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
Last login: Fri Oct 30 11:48:51 2026 from 217.9.26.58
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs           479M     0  479M   0% /dev/shm
tmpfs           192M  456K  192M   1% /run
/dev/xvda1      8.0G  1.6G  6.4G  20% /
tmpfs           479M     0  479M   0% /tmp
/dev/xvdb       975M   60K  924M   1% /mnt/data-store
/dev/xvda128     10M  1.3M  8.7M  13% /boot/efi
tmpfs            96M     0   96M   0% /run/user/1000
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$
```

Tras reiniciar, df -h muestra /dev/xvdb montado en /mnt/data-store sin intervención manual, lo que confirma que el montaje automático funciona.

Tarea 4: crear y configurar el sistema de archivos

```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 262144 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: 22819a18-4c2a-4145-a18d-49830f04c305
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo mkdir /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo mount /dev/sdb /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ echo "/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2" | sudo tee -a /etc/fstab
/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ echo "/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2" | sudo tee -a /etc/fstab
/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ cat /etc/fstab
#
UUID=ae7b2252-5d34-4064-8218-2018cda93682     /          xfs    defaults,noatime  1   1
UUID=C791-F4E8        /boot/efi       vfat    defaults,noatime,uid=0,gid=0,umask=0077,shortname=winnt,x-systemd.automo
unt 0 2
/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo nano /etc/fstab
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ cat /etc/fstab
#
UUID=ae7b2252-5d34-4064-8218-2018cda93682     /          xfs    defaults,noatime  1   1
UUID=C791-F4E8        /boot/efi       vfat    defaults,noatime,uid=0,gid=0,umask=0077,shortname=winnt,x-systemd.automo
unt 0 2
/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs           479M     0  479M   0% /dev/shm
tmpfs           192M  452K  192M   1% /run
/dev/xvda1      8.0G  1.6G  6.4G  20% /
tmpfs           479M     0  479M   0% /tmp
/dev/xvda128     10M  1.3M  8.7M  13% /boot/efi
tmpfs            96M     0   96M   0% /run/user/1000
/dev/xvdb       975M   60K  924M   1% /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$
```

```
/dev/xvdb       975M   60K  924M   1% /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ cat /mnt/data-store/file.txt
some text has been written
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$
```

Se da formato ext3 al volumen con mkfs, se crea el punto de montaje /mnt/data-store, se monta y se añade a /etc/fstab. Después df -h muestra el volumen montado y se crea y lee un archivo de prueba.

1. ¿Qué diferencia existe entre un volumen EBS raíz y uno adicional?

El volumen raíz contiene el sistema operativo y es el que arranca la instancia; se crea junto a ella a partir de una AMI y, por defecto, se elimina cuando la instancia termina. El adicional es un disco extra para datos que se crea y se adjunta aparte, y por defecto se conserva al terminar la instancia, además de poder desconectarse y pasarse a otra con facilidad.

2. ¿Por qué el volumen EBS debe encontrarse en la misma zona de disponibilida que la instancia EC2?

Un volumen EBS reside físicamente en una zona concreta y se conecta a la instancia por la red interna de esa zona, así que no puede adjuntarse a una instancia de otra zona. Para moverlo hay que crear una instantánea y restaurarla como volumen nuevo en la zona de destino.

3. ¿Qué diferencia hay entre conservar los datos y montar automáticamente el sistema de archivos?

Conservar los datos es una propiedad de EBS: la información persiste aunque la instancia se detenga o reinicie, siempre que el volumen exista y no se formatee. El montaje automático, en cambio, es una configuración del sistema operativo, normalmente una línea en /etc/fstab, que hace que el sistema de archivos se monte solo al arrancar. Sin ella, los datos siguen ahí tras reiniciar, pero hay que montar el disco manualmente.

4. ¿Qué ocurriría con el volumen adicional si terminamos la instancia EC2? ¿De qué configuración depende?

Depende del atributo “Eliminar al terminar” (DeleteOnTermination) del volumen. En los adicionales viene desactivado por defecto, así que el volumen queda desacoplado pero con sus datos intactos (y sigue generando coste); si se activa, se elimina junto con la instancia.

- Nota del laboratorio:

